

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE OVIEDO

Arquitectura de Computadores

Curso 2025-2026

Teamwork

Díaz Mendaña, Diego - UO301887

García Pernas, Pablo - UO300167

Rama García, Mateo - UO300710

Suárez Fernández, Fernando - UO300028

Grupo de prácticas: PL.1 - B

Titulación: PCEO Informática y Matemáticas

2 de octubre de 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Desarrollo del algoritmo	2
2.1. Comprobaciones e inicialización	2
3. Desarrollo del Proyecto	3
3.1. Fase 1: Implementación Monohilo	3
4. Resultados y Análisis	3
5. Conclusiones	3
 ANEXOS	 4
A. Flujo de trabajo y metodología de desarrollo	4
A.1. Metodología	4

1. Introducción

Esta memoria recoge el desarrollo del proyecto de la asignatura *Arquitectura de Computadores*, impartida en el curso 2025-2026 en la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo. El proyecto tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura para diseñar e implementar un filtro de imágenes en lenguaje C/C++. Además, se ha de analizar el rendimiento del filtro y compararlo con las implementaciones monohilo y multihilo.

El trabajo se ha estructurado en varias fases progresivas:

- **Entrega 1 (Monohilo):** Implementación básica del filtro de imágenes en un solo hilo.
- **Entrega 2 (SIMD y Multihilo):** Optimización del filtro utilizando instrucciones SIMD y paralelización con múltiples hilos.

2. Desarrollo del algoritmo

Se ha desarrollado el algoritmo de inversión de blanco y negro (Algoritmo número #3). Para desarrollar el código hemos usado la máquina virtual brindada por los profesores, así como la plantilla dada por los profesores de la asignatura.

Dentro de esta plantilla ya nos venían incluidas las líneas de código con los que obteníamos tanto el número de píxeles como los punteros a los arrays RGB de la imagen destino y salida. Es por ello que nosotros únicamente hemos implementado las comprobaciones y el algoritmo.

2.1. Comprobaciones e inicialización

Antes de implementar el algoritmo, se debe realizar las comprobaciones necesarias para desarrollar la función `filter` nos ayudamos de la fórmula que había en las diapositivas. Esta función lo que hace es para cada píxel de la imagen debe multiplicar cada componente de cada píxel de la imagen por su correspondiente peso. Estos son los siguientes:

1. Componente roja: Esta ha de ser multiplicada por 0.3
2. Componente verde: Esta ha de ser multiplicada por 0.59
3. Componente azul: Esta ha de ser multiplicada por 0.11

Por último, lo que hay que hacer es restar el valor obtenido a 255 (valor máximo de brillo) y asignar este valor a las tres componentes del píxel de la imagen.

Como esto tiene que hacerse para cada píxel, realizamos un bucle que recorre todos los píxeles de la imagen.

```

void filter (filter_args_t args) {
for (uint i = 0; i < args.pixelCount; i++) {
    data_t L = *(args.pRsrc + i) * R_WEIGHT +
                *(args.pGsrc + i) * G_WEIGHT +
                *(args.pBsrc + i) * B_WEIGHT;

    L = MAX_BRIGHTNESS - L;

    *(args.pRdst + i) = L;
    *(args.pGdst + i) = L;
    *(args.pBdst + i) = L;
}
}

```

3. Desarrollo del Proyecto

3.1. Fase 1: Implementación Monohilo

Para la primera fase del proyecto, se ha desarrollado un algoritmo de

4. Resultados y Análisis

....

5. Conclusiones

....

ANEXOS

A. Flujo de trabajo y metodología de desarrollo

Todo el desarrollo del proyecto se puede seguir en el repositorio de *GitHub*: [ver repositorio](#). Para la gestión del proyecto y poder garantizar un desarrollo colaborativo, se ha establecido un flujo de trabajo común basado en *Git* y *GitHub* como herramientas centrales de organización y control de versiones. Los aspectos clave son:

- **Repositorio compartido:** con el código, documentación y recursos del proyecto.
- **Issue:** cada tarea se define como una *issue* en *GitHub*, con un responsable y un *deadline*.
- **Project Board:** se emplea un tablero *Kanban* con columnas *To Do*, *In Progress*, *Review* y *Done* para visualizar el estado de las tareas.
- **Milestones:** cada entrega del proyecto se ha asociado a un *milestone* que agrupa las *issues* correspondientes a dicha fase.
- **Pull Requests:** todas las contribuciones se realizan mediante *pull requests* que deben ser revisadas y aprobadas por, al menos, 3 de los 4 miembros del equipo antes de integrarse en *main*.
- **Documentación:** se guarda la documentación en la carpeta *docs/*.

A.1. Metodología

El equipo ha adoptado una metodología ágil adaptada al contexto académico del proyecto, inspirada en un enfoque híbrido entre *Scrum* y *Kanban*. Los aspectos clave de esta metodología son:

- La planificación se organiza en **iteraciones** (*milestones*) correspondientes a las entregas del proyecto.
- Las tareas se dividen en **issues** manejables y se priorizan según su importancia y dependencia. Estas tareas son asignadas a los miembros del equipo.
- El **project board** permite al equipo visualizar el progreso y gestionar las tareas de manera eficiente.
- La revisión colectiva de los *pull requests* fomenta la calidad del código y el aprendizaje compartido.
- Las dependencias entre issues se gestionan mediante etiquetas y referencias cruzadas en *GitHub*.